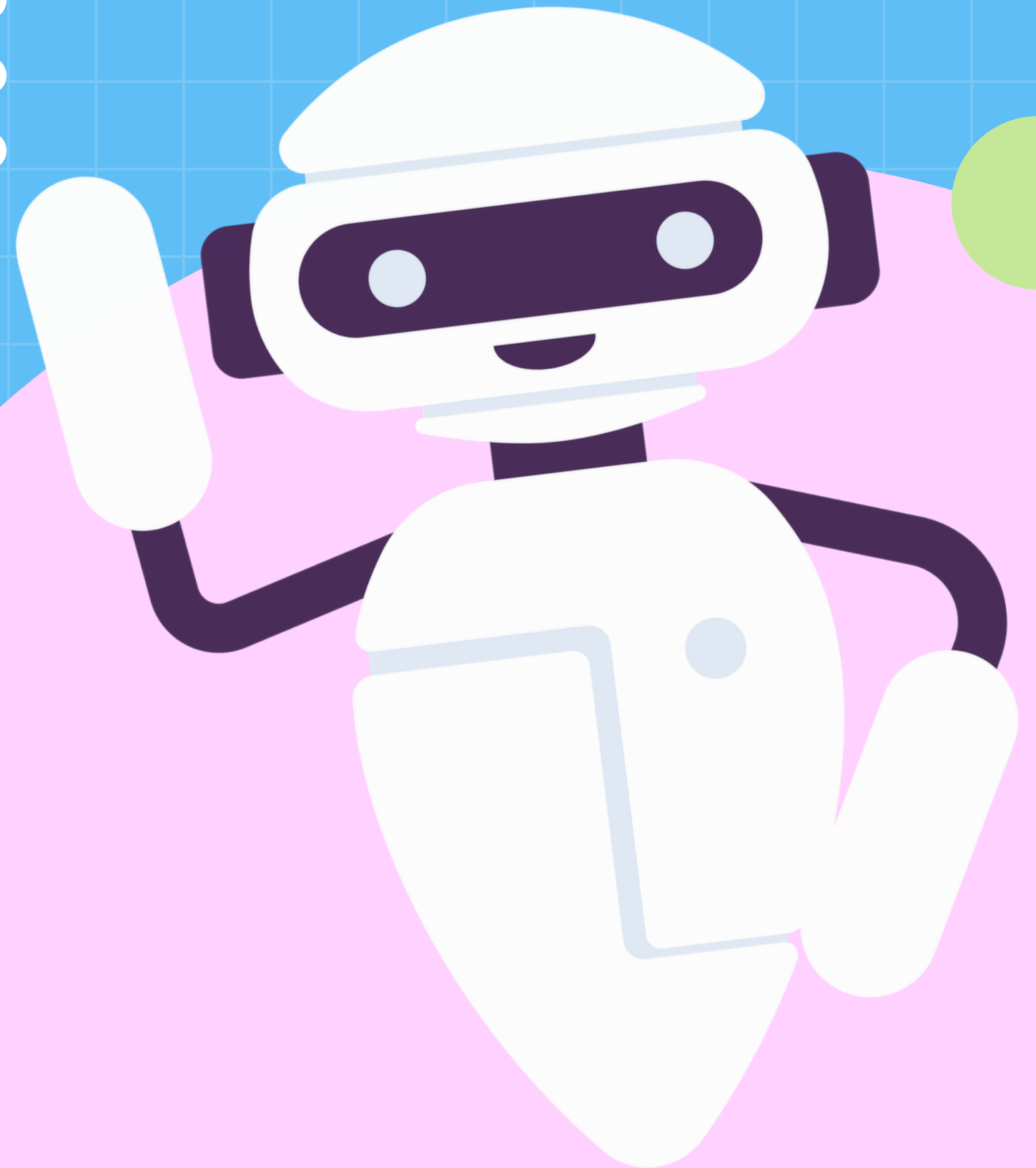
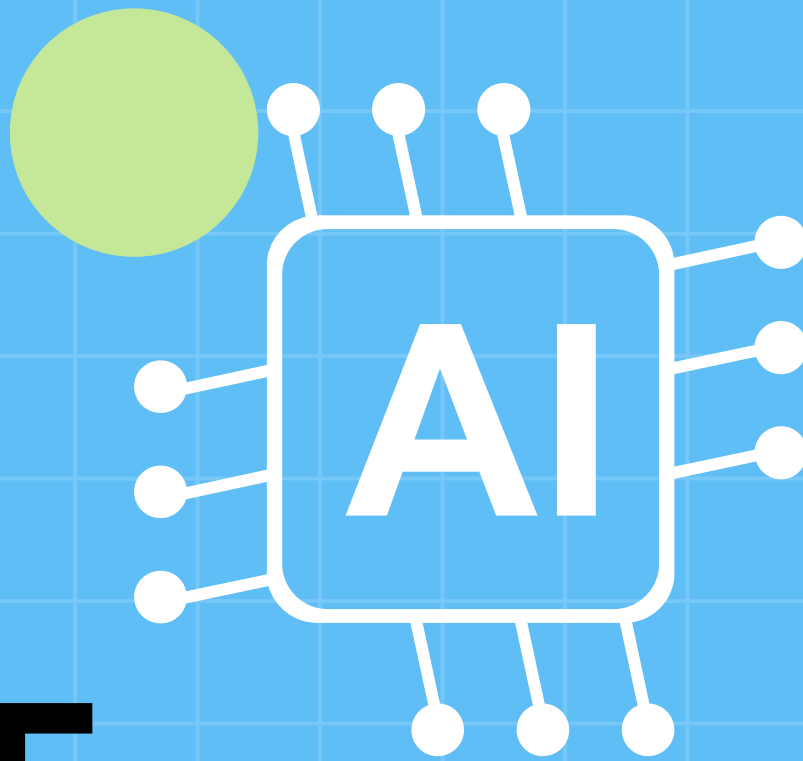


AGENTES DE IA

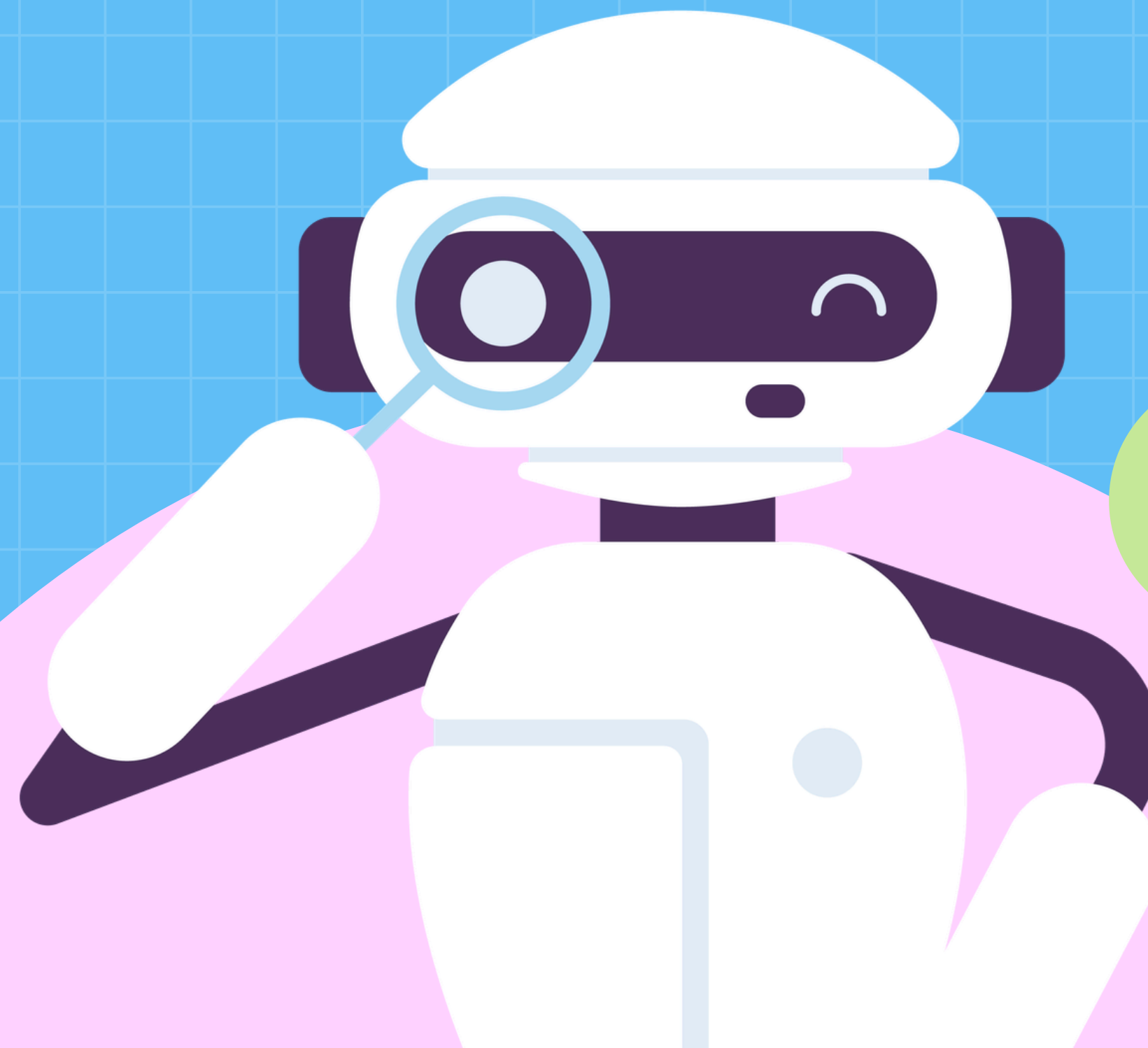
CRISTOFER SARABIA SOSA





INTRODUCCIÓN

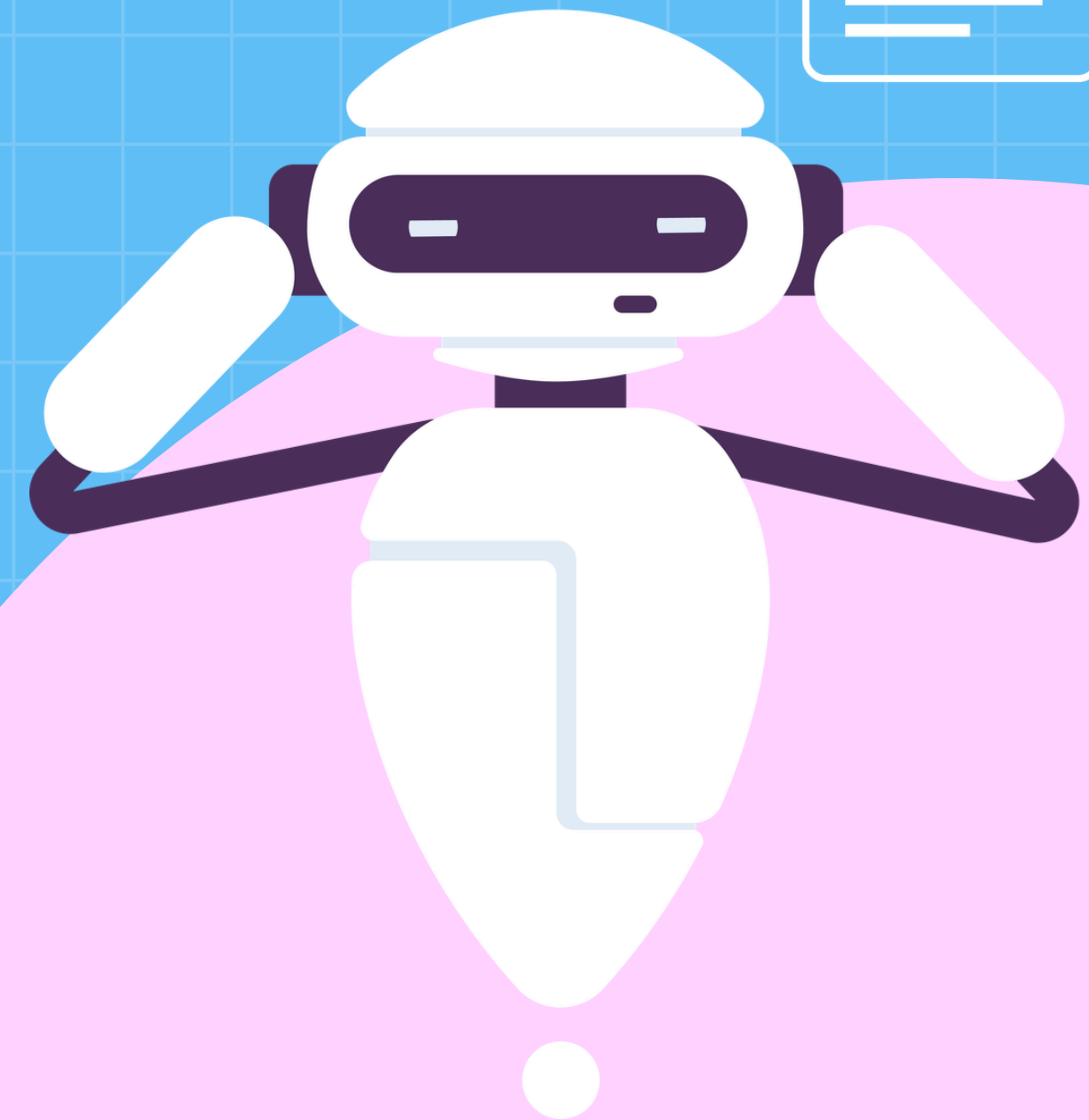
Hoy en día la inteligencia artificial ya no solo sirve para responder preguntas o generar texto. Cada vez más se está usando para crear agentes de IA, es decir, sistemas capaces de actuar con cierto nivel de autonomía para cumplir un objetivo.



¿QUÉ ES UN AGENTE IA?

Un agente de IA es un programa o sistema inteligente diseñado para realizar tareas en nombre de un usuario o de otro sistema, con cierto grado de autonomía.

A diferencia de un chatbot normal, un agente no se limita a contestar. Un chatbot responde a una pregunta; un agente puede recibir una meta y buscar la manera de cumplirla.





COMPONENTES PRINCIPALES

Según Wang et al. (2024), los agentes autónomos basados en modelos de lenguaje grandes, como los LLM, suelen organizarse en un marco donde el modelo funciona como núcleo de razonamiento, mientras que otros módulos permiten planificación, memoria y uso de herramientas.

Componente	Función
Percepción	Recibe información del entorno o del usuario.
Razonamiento	Analiza la información y decide qué hacer.
Planificación	Divide una meta en pasos.
Memoria	Guarda información útil para tomar mejores decisiones.
Acción	Ejecuta tareas usando herramientas o sistemas externos.
Retroalimentación	Evalúa si el resultado fue correcto y ajusta su comportamiento.



TIPOS DE AGENTES

AGENTES REACTIVOS

Son los más simples.
Responden
directamente a lo que
ocurre en el entorno

AGENTES BASADOS EN OBJETIVOS

Tienen una meta
definida y eligen
acciones para alcanzarla.

AGENTES BASADOS EN UTILIDAD

No solo buscan cumplir
una meta, sino hacerlo
de la mejor manera
posible.

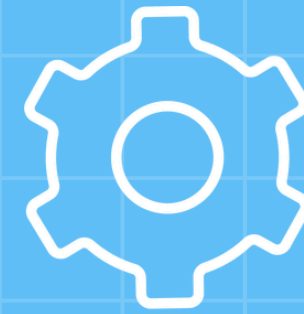
AGENTES AUTÓNOMOS BASADOS EN LLM

Son agentes modernos
que usan modelos de
lenguaje grandes para
razonar, planear y
comunicarse.

SISTEMAS MULTIAGENTE

Son varios agentes trabajando juntos, cada uno con un rol.

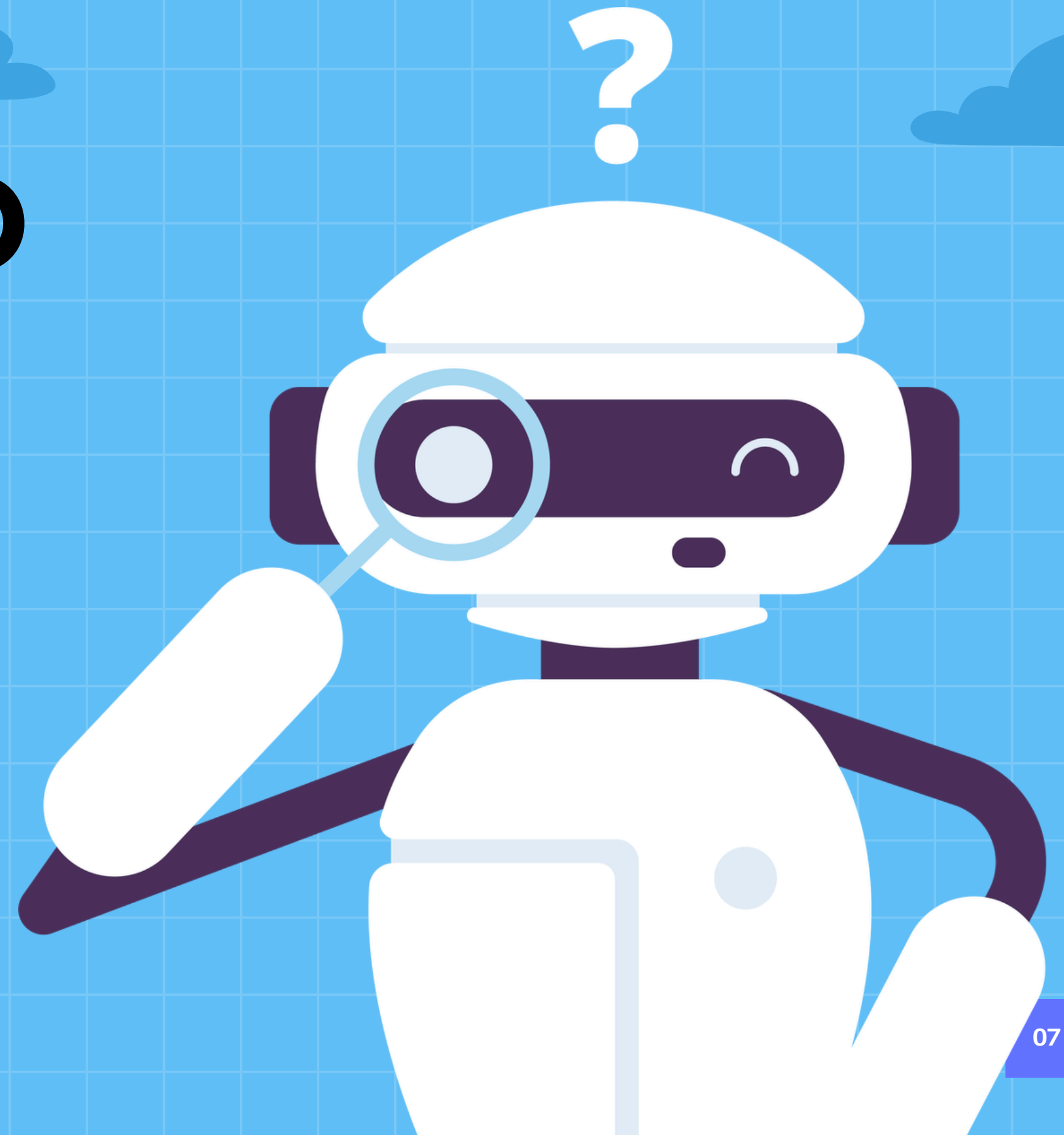
Un sistema donde un agente investiga, otro programa, otro revisa errores y otro entrega el resultado final. Guo et al. (2024) explican que los sistemas multiagente basados en LLM se están estudiando para tareas como resolución de problemas complejos, simulación de sociedades, desarrollo de software y comunicación entre agentes.

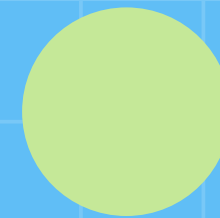


[HOME](#)[SERVICE](#)[ABOUT US](#)[CONTACT US](#)

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

1. Recibe una meta
2. Analiza la situación
3. Planea las acciones
4. Ejecuta acciones
5. Evalúa al resultado
6. Ajusta su comportamiento



[HOME](#)[SERVICE](#)[ABOUT US](#)[CONTACT US](#)

ALGORTIMOS

Los agentes de IA pueden usar varios algoritmos. No todos usan los mismos, porque depende de qué tipo de agente sea: uno que juega ajedrez, uno que maneja un robot, uno que responde preguntas, uno que usa herramientas o uno que aprende del entorno.

Algoritmos de búsqueda:

Se usan cuando el agente necesita encontrar una solución entre varias opciones posibles:

Algoritmos de toma de decisiones:

Estos algoritmos ayudan al agente a elegir la mejor acción entre varias alternativas

Algoritmos de planificación:

Pueden servir para un agente al dividir una meta grande en pasos más pequeños.

Redes neuronales:

Muchos agentes de IA usan redes neruonales para reconocer patrones, procesar imágenes, texto, sonido o tomar decisiones.

Aprendizaje por refuerzo:

El aprendizaje por refuerzo es uno de los más importantes para agentes que aprenden mediante prueba y error.

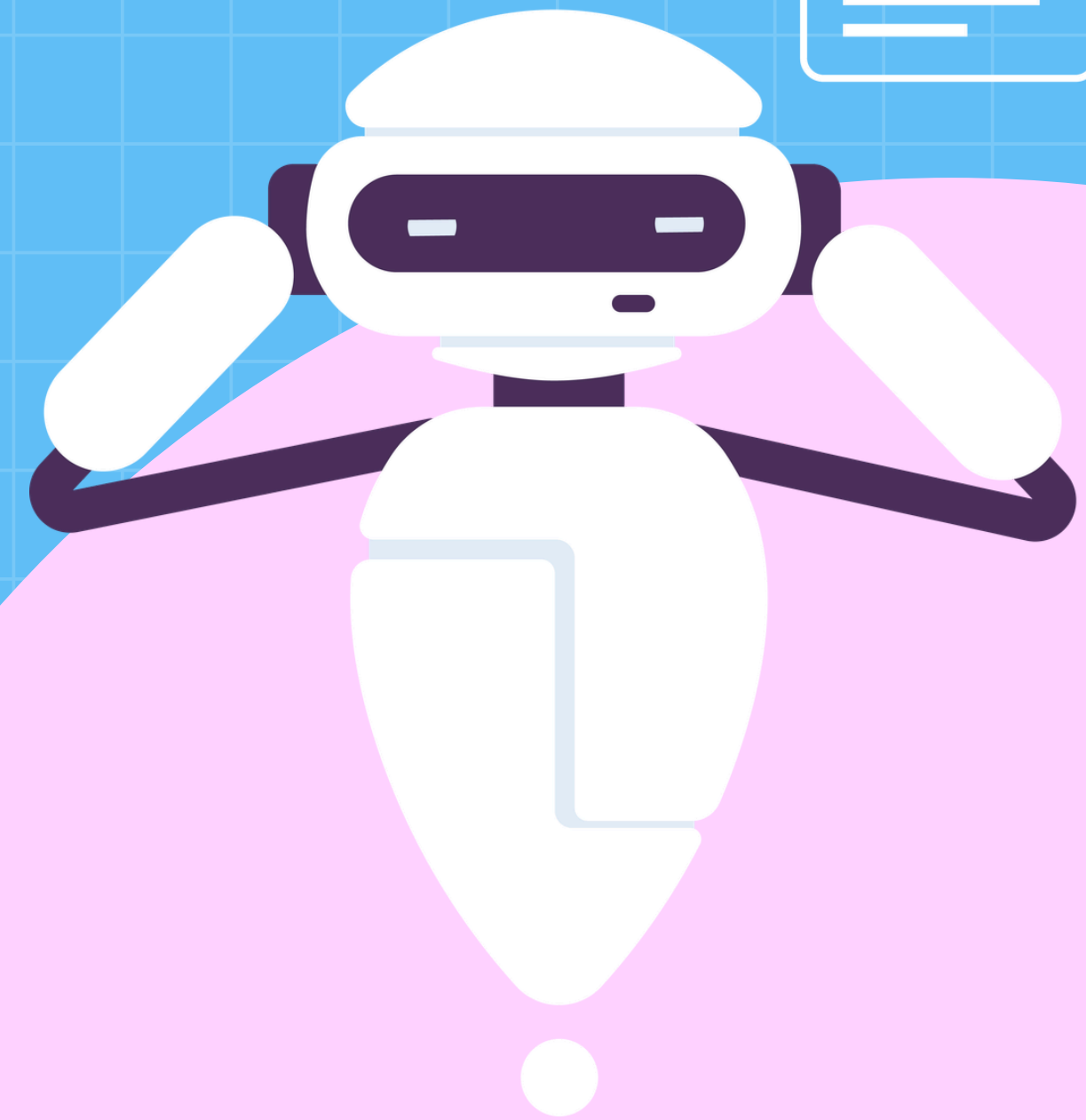
Algoritmos de memoria y recuperación de información:

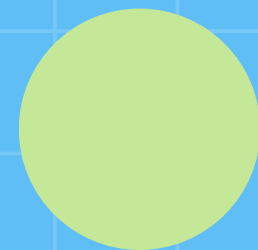
Los agentes actuales necesitan recordar información o buscar datos externos. Para eso pueden usar técnicas para recuperar información.

AGENTES.MD

Los agentes de IA no funcionan únicamente con una orden directa del usuario. Para trabajar de forma más precisa, pueden usar instrucciones persistentes, reglas del entorno y habilidades especializadas.

AGENTS.MD es un archivo de instrucciones para el agente, su función es indicarle al agente cómo debe comportarse dentro de un proyecto.



[HOME](#)[SERVICE](#)[ABOUT US](#)[CONTACT US](#)

MEMORIA DEL AGENTE

La memoria en un agente de IA sirve para conservar información útil entre interacciones. Esto permite que el agente no empiece desde cero cada vez, sino que pueda recordar preferencias, reglas frecuentes o detalles importantes del trabajo anterior.

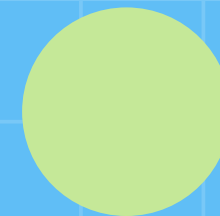


SKILLS

Los Skills son habilidades específicas que puede usar un agente para realizar ciertas tareas.

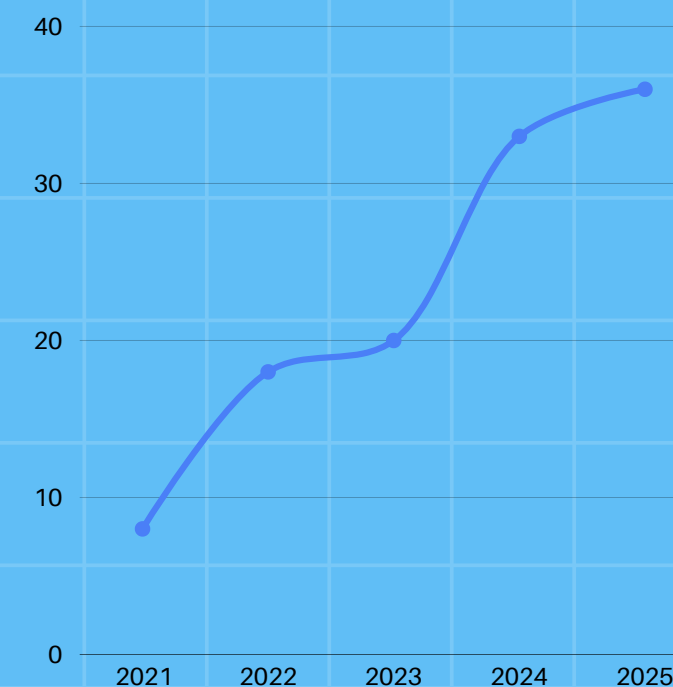
Skill de Python - Revisar y corregir código

Skill de base de datos - Revisar consultas SQL

[HOME](#)[SERVICE](#)[ABOUT US](#)[CONTACT US](#)

SELF-IMPROVING LOOP

Este enfoque convierte al agente en un agente autónomo que no solo ejecuta tareas, sino que actualiza su propia base de conocimientos o código para no repetir errores pasados.



MCP (MODEL CONTEXT PROTOCOL)

Es un estándar abierto, impulsado por Anthropic que funciona como un puente universal para conectar modelos de Inteligencia Artificial con datos y herramientas externas.

RIESGOS

a) Errores en la toma de decisiones:

Un agente puede interpretar mal una instrucción o usar información incorrecta.

b) Falta de control humano:

Mientras más autonomía tiene, más importante es supervisarlos.

c) Privacidad:

Si un agente accede a correos, archivos o datos personales, debe manejar esa información de forma segura.

d) Sesgos:

Puede tomar decisiones injustas si fue entrenado con datos sesgados.

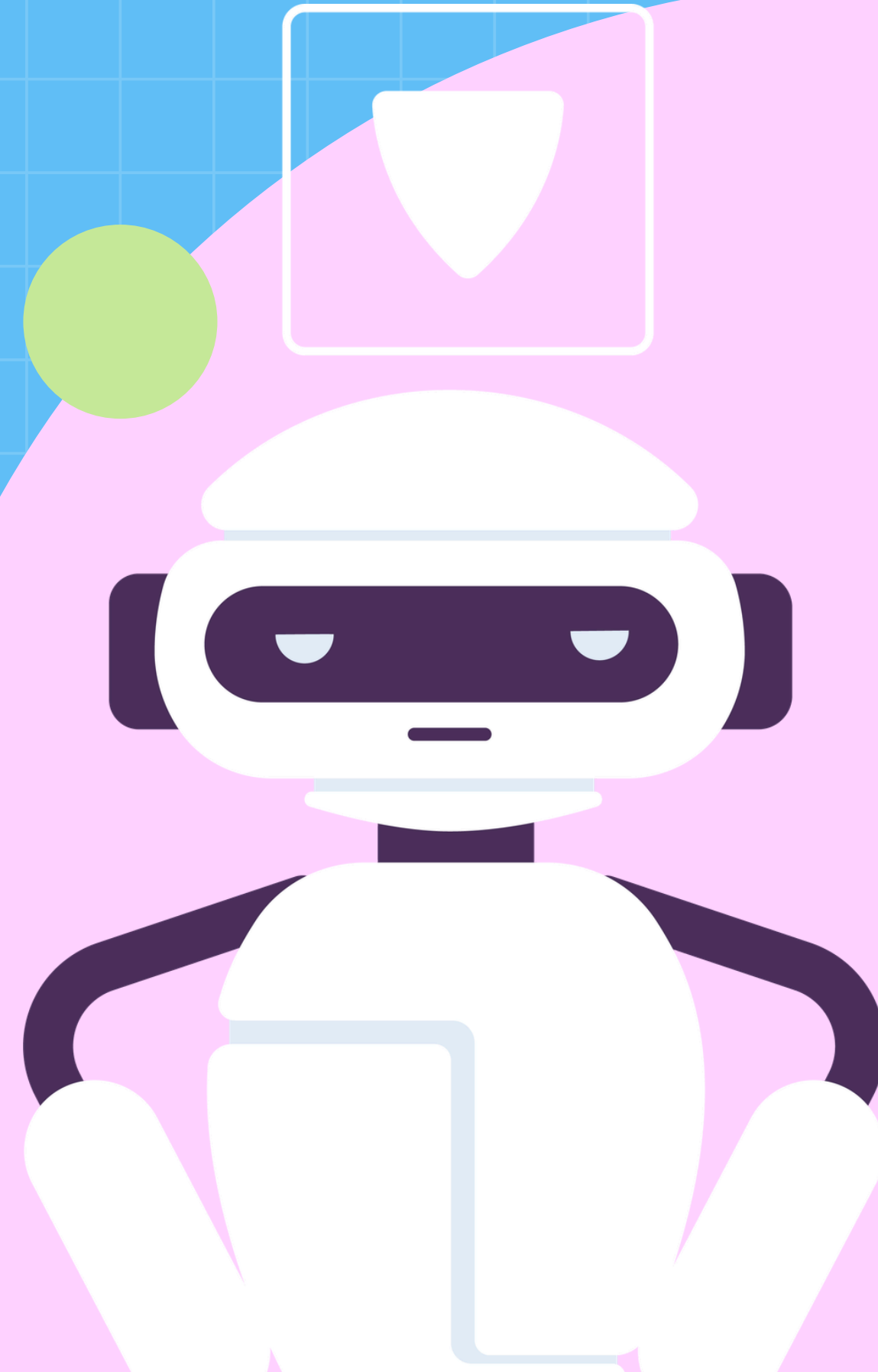
e) Seguridad:

Un agente con acceso a herramientas externas podría ejecutar acciones no deseadas si no tiene límites adecuados.

f) Responsabilidad:

Si un agente comete un error, surge la pregunta: ¿quién es responsable, el usuario, el desarrollador o la empresa?

Wang et al. señalan que todavía existen desafíos importantes en la evaluación, seguridad y desarrollo futuro de los agentes autónomos basados en LLM.

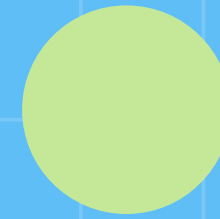
[HOME](#)[SERVICE](#)[ABOUT US](#)[CONTACT US](#)

CONCLUSIÓN

En conclusión, los agentes de IA representan una evolución importante de la inteligencia artificial. Ya no se trata solo de sistemas que responden preguntas, sino de agentes capaces de percibir, razonar, planear y actuar para cumplir objetivos.

Su importancia está en que pueden automatizar tareas complejas, ayudar en la toma de decisiones y trabajar como asistentes digitales más avanzados. Sin embargo, también deben desarrollarse con responsabilidad, porque su autonomía implica riesgos relacionados con privacidad, errores, sesgos y seguridad.

Por eso, los agentes de IA no deben verse como reemplazos completos del ser humano, sino como sistemas que pueden colaborar con nosotros para hacer tareas de manera más eficiente.



REFERENCIAS

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18, 186345. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>

Shakya, A. K., Pillai, G., & Chakrabarty, S. (2023). Reinforcement learning algorithms: A brief survey. *Expert Systems with Applications*, 231, 120495. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120495>

Guo, T., Chen, X., Wang, Y., Chang, R., Pei, S., Chawla, N. V., Wiest, O., & Zhang, X. (2024). Large language model based multi-agents: A survey of progress and challenges. *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence*. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2024/890>

GRACIAS

